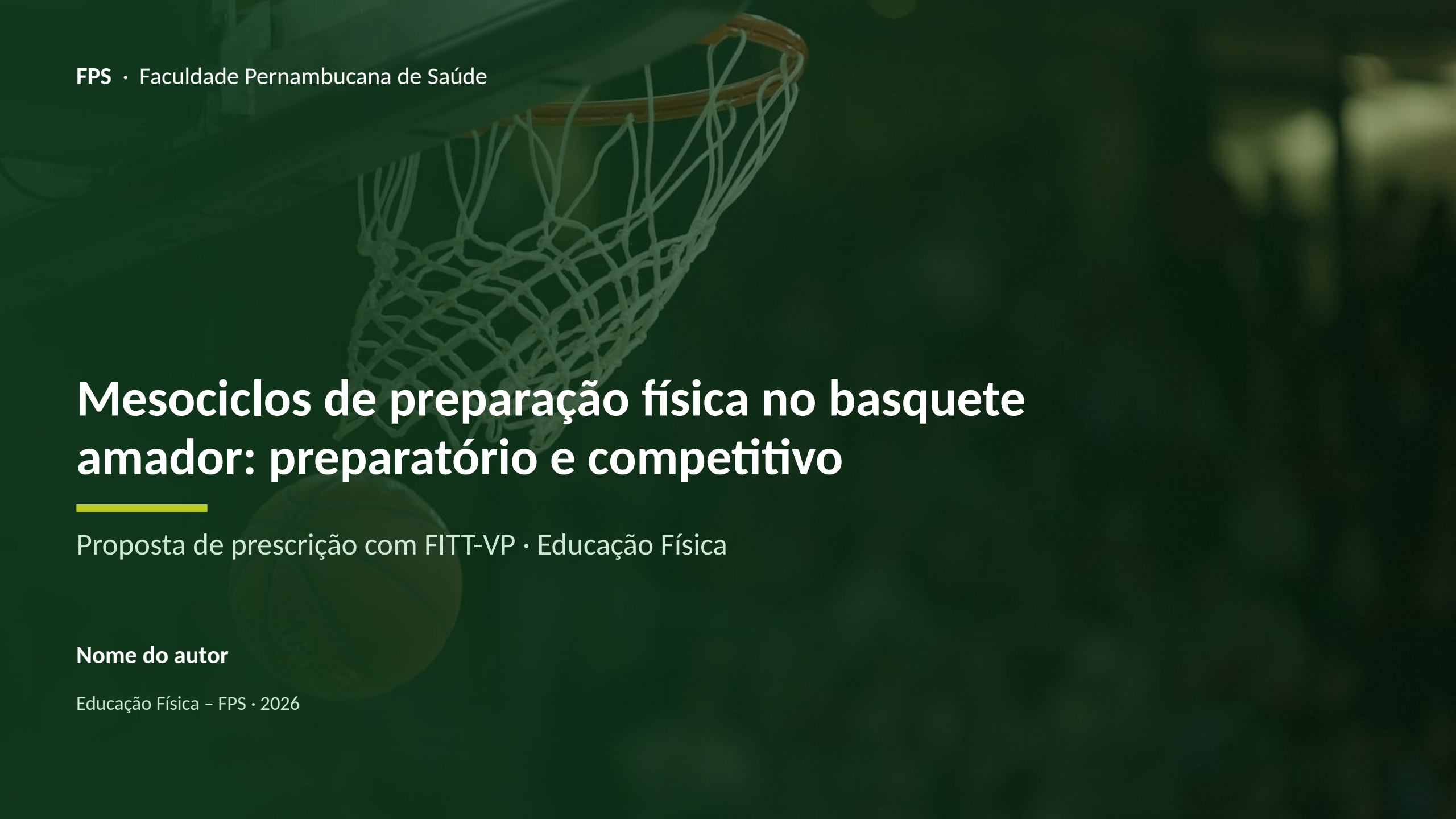


FPS · Faculdade Pernambucana de Saúde

Mesociclos de preparação física no basquete amador: preparatório e competitivo

Proposta de prescrição com FITT-VP · Educação Física

Nome do autor

Educação Física – FPS · 2026

O jogo é intermitente e intenso: pede sprint, salto, frenagem e mudança de direção

- **40 min** de jogo útil e **5–6 km** percorridos
- Intensidade média acima do limiar de lactato e de **85% da FCmáx**
- Atividade vigorosa cai no 4º quarto
- Armadores fazem mais sprint e deslocamento de alta intensidade
- Lacuna: não há dados de amadores adultos



FPS Faculdade Pernambucana de Saúde

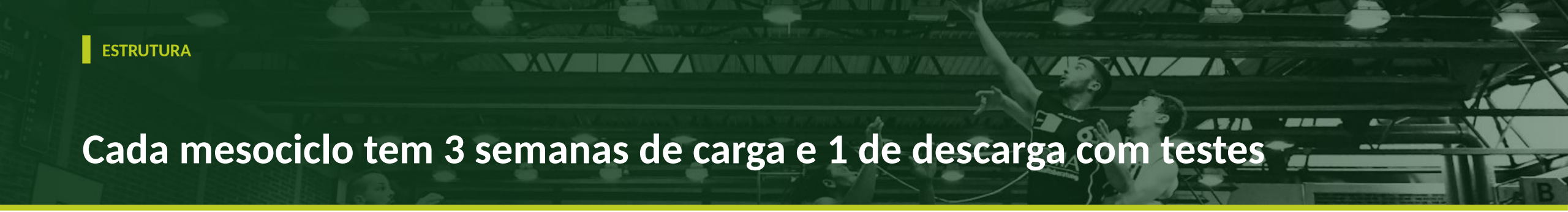
Fonte: Stojanović et al., 2018; Petway et al., 2020

EVIDÊNCIA

Cada capacidade tem respaldo, mas a evidência é indireta e a dose é decisão prática

Capacidade	Achado	Certeza e limite
Pliometria	CMJ g = 0,77 (IC 95% 0,42–1,11); sprint de 20 m g = −0,39 (−0,72 a −0,05)	Moderada-baixa; 444 basquetebolistas
Treino complexo	COD: SMD −1,04 (−1,61 a −0,47) contra controles ativos	Baixa-moderada; 7 ECR
Sprints repetidos	Decremento g −0,61 (IC 90% −0,85 a −0,37); Yo-Yo IR1 g 0,61	Moderada; esportes coletivos, não só basquete
HIIT	Yo-Yo IR1 ES 2,32; sugerido na pré-temporada	Baixa-moderada; 15 estudos
Força + condicionamento	Combinado não prejudicou a força máxima nem a potência de MMII	Baixa; 7 estudos

Fonte: Liu et al., 2026; Kambitta Valappil et al., 2025; Thurlow et al., 2024; Cao et al., 2025; Kang et al., 2022



Cada mesociclo tem 3 semanas de carga e 1 de descarga com testes

1

Semana 0

Linha de base em 2 dias de testes, após 2 familiarizações

2

P1–P3

Preparatório: carga crescente, 4 treinos por semana

3

P4 = S4

Descarga e reteste; critérios liberam o competitivo

4

C1–C3

Competitivo: 3 treinos e 1 jogo, ou 2 treinos e 2 jogos

5

C4 = S8

Descarga e reteste; o ciclo 3 + 1 se repete na temporada

Por semana: carga total até +20% e sprint, COD e saltos até +35%; descarga de −40% a −70% do volume, com RIR 4–5

Fonte: estrutura e limites: decisão prática do grupo; HIIT na pré-temporada (Cao et al., 2025)

Força: duas sessões no preparatório e uma no competitivo, com carga alta e menos séries

F	**Frequência**	**Prep:** 2×/sem (terça e quinta) · **Comp:** 1×/sem (segunda, 5 dias antes do jogo); com 2 jogos, sessão curta
I	**Intensidade**	**Prep:** ~73% → 82% de 1RM, RIR 3 → 1–2 · **Comp:** ~80% → 85% de 1RM, RIR 2–3, fora de MD-1/MD-2; com 2 jogos, MD-2 só manutenção com RIR ≥ 3
T	**Tempo**	**Prep:** 62–80 min por sessão, com salto · **Comp:** 58–70 min; com 2 jogos, 32 min
T	**Tipo**	Agachamento, terra romeno, búlgaro, supino, remada, nórdico e core; no preparatório, F2 soma step-up e hip thrust
V	**Volume**	**Prep:** 36 → 41 → 45 séries/sem; descarga 17 · **Comp:** 17 → 20 → 20; com 2 jogos, 10
P	**Progressão**	Dupla progressão: +2,5–5% de carga se o RIR real ≥ alvo; −5% se RIR real < alvo − 1 em 2 séries

Fonte: (Zhang et al., 2023; Zhang et al., 2026b; van Dyk; Behan; Whiteley, 2019; Kang et al., 2022); séries e carga: decisão prática

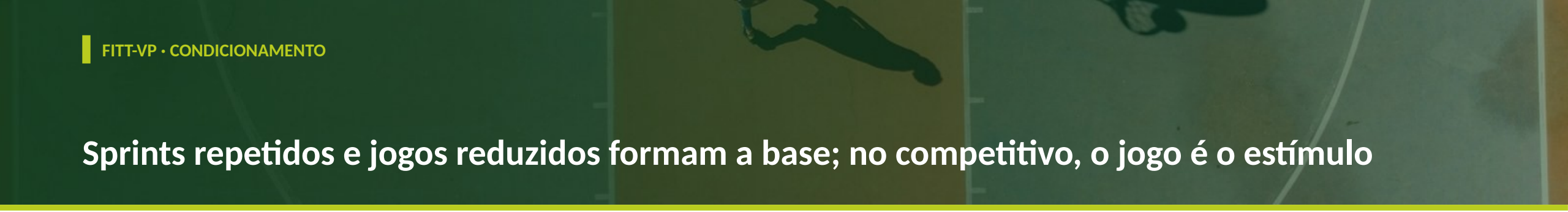


FITT-VP · POTÊNCIA

Pliometria sobe no preparatório e cai à metade no competitivo, sem perder qualidade

F	**Frequência**	**Prep:** 2×/sem, dentro de F1 (vertical) e F2 (horizontal e unilateral) · **Comp:** 1×/sem em T1 + microdose em MD-2
I	**Intensidade**	Esforço máximo e aterrissagem silenciosa; interrompe a série se o CMJ cair > 10%; profundidade só a partir de C2
T	**Tempo**	**Prep:** 14–22 min por sessão · **Comp:** T1 14–20 min; T3 (MD-2) 4 min
T	**Tipo**	CMJ, pogo, salto na caixa, salto em profundidade (queda de 30 cm), horizontal, skater e hop-and-stick
V	**Volume**	**Prep:** 120 → 146 → 168 contatos/sem; descarga 50 · **Comp:** 60 → 68 → 84; C4: 8; com 2 jogos, 22
P	**Progressão**	**Prep:** até +35% de contatos por semana (real: +22% e +15%) · **Comp:** volume cai e a qualidade sobe

Fonte: (Liu et al., 2026; Cao et al., 2024; Kambitta Valappil et al., 2025); contatos: decisão prática



Sprints repetidos e jogos reduzidos formam a base; no competitivo, o jogo é o estímulo

F	**Frequência**	**Prep:** RSA 1×/sem (segunda) + jogos reduzidos 1×/sem (sábado) · **Comp:** RSA 1×/sem em MD-3; com 2 jogos, nenhum
I	**Intensidade**	RSA em esforço máximo, Sdec% ≤ 10% e PSE da sessão ≤ 7; jogos reduzidos com PSE 6–7
T	**Tempo**	**RSA prep:** 12 min 52 s → 14 min 33 s → 13 min 18 s · **comp:** 8 min 42 s → 14 min 33 s; jogos reduzidos 22 → 34 min
T	**Tipo**	RSA linear de 20 m, partida em pé, pausa passiva; jogos reduzidos 4×4 ou 5×5 em meia quadra, blocos de 4 min
V	**Volume**	**Prep:** 3×5×20 m → 3×6×20 m (300 → 360 m) · **Comp:** 240 → 300 → 360 m; jogos reduzidos de 4 a 6 blocos
P	**Progressão**	Sobe se Sdec% ≤ 10% em todas as séries e PSE ≤ 7; em P3 só a densidade (pausa de 30 para 25 s)

Fonte: (Thurlow et al., 2024; Thurlow et al., 2023; Cao et al., 2025; Zhang et al., 2025); doses: decisão prática

Agilidade: a mudança de direção é treinada primeiro planejada e depois reativa

F	**Frequência**	**Prep:** 2×/sem (5-10-5 antes do RSA; defensivo e corte antes dos jogos reduzidos) · **Comp:** 1×/sem em MD-3
I	**Intensidade**	Esforço máximo com frenagem em 2–3 passos; qualidade acima de volume; pausa de 40 s entre repetições
T	**Tempo**	**Prep:** COD-1 de 11 min a 15 min 20 s; COD-2 de 10 min 48 s a 18 min · **Comp:** 11 min e 10 min 48 s
T	**Tipo**	**Prep:** 5-10-5 planejado (P1–P2), reativo em P3 · **Comp:** planejado em C1, reativo em C2–C3; deslocamento defensivo e V-cut de 12 m
V	**Volume**	**Prep:** 384 → 512 → 560 m/sem; descarga 160 · **Comp:** 384 m em C1–C3; C4: 160
P	**Progressão**	**Prep:** até +35% de metros por semana (real: +33% e +9%) · depois sobe a especificidade, não os metros

Fonte: (Kambitta Valappil et al., 2025; Zhang et al., 2026b; Liu et al., 2026); doses: decisão prática

COMPARAÇÃO

No competitivo o treino é cerca de metade do preparatório: o jogo completa a carga

Item	Preparatório (P1–P4)	Competitivo (C1–C4)
Objetivo	Construir força, potência, RSA e COD	Manter força e potência, afiar velocidade e COD e chegar fresco ao jogo
Treinos por semana	4 (2 de quadra e 2 de força e potência); sem jogo oficial	3 treinos + 1 jogo, ou 2 treinos + 2 jogos
Carga (UA/sem)	1.779 → 2.065 → 2.275; descarga 1.299	963 → 1.119 → 1.226; teste 870 (jogo não incluído)
Variação semanal	+16% e +10%; descarga −43%	+16% e +10%; teste −29%
Conta do pico	P3 = 553 + 560 + 518 + 644 UA	C3 = 490 + 637 + 99 UA
Pico ÷ pico do prep.	Referência = 100%	Séries 20 ÷ 45 = 44%; contatos 84 ÷ 168 = 50%; UA 1.226 ÷ 2.275 = 54%

Fonte: (Manzi et al., 2010; Chiang et al., 2025; Cao et al., 2025); UA e razões: decisão prática (PSE prevista)

No preparatório, sprint e COD vêm com as pernas descansadas e as forças ficam a 72 h

Dia	Sessão	Conteúdo (ordem)	Por quê
Segunda	Q1 quadra	Aquecimento, COD 5-10-5, RSA de 20 m, técnico-tático	Sprint e COD descansados (domingo livre)
Terça	F1 força + salto	Pliometria vertical, depois agachamento, terra romeno, búlgaro, supino, remada, nórdico e core	Pliometria antes da força; ≥ 24 h do sprint
Quinta	F2 força + salto	Aceleração, pliometria horizontal e unilateral, step-up, hip thrust, desenvolvimento, puxada	≥ 72 h depois de F1
Sábado	Q2 quadra	Deslocamento defensivo e corte, jogos reduzidos, técnico	≥ 48 h depois de F2
Quarta, sexta e domingo	Livres	Caminhada ou mobilidade opcional	Recuperação

Fonte: (Kang et al., 2022); dias e ordem: decisão prática

Com 1 jogo o programa mantém força, RSA e COD; com 2 jogos, só manutenção

Dia	1 jogo (sábado)	2 jogos (quarta e sábado)
Segunda	T1 força + salto, a 5 dias do jogo	Força de manutenção de 32 min, RIR ≥ 3, sem nórdico
Terça	Livre	Livre
Quarta	T2 (MD-3): COD, RSA de 20 m, defensivo e tático	Jogo 1
Quinta	T3 (MD-2): CMJ 3×4, aceleração 4×10 m e tático leve	Ativação de 32 min: CMJ 3×4 e aceleração 3×10 m; sem RSA
Sexta	Livre	Livre
Sábado	Jogo	Jogo 2

Fonte: (Zhang et al., 2026a; Manzi et al., 2010; Molina et al., 2025); sessões: decisão prática

Testes nas semanas 0, 4 e 8 e a PSE da sessão mostram se o programa funciona

- **Testes:** CMJ, sprint 10 e 20 m, COD, 5RM, RSA e Yo-Yo IR1
- **Antes:** bem-estar (sono, fadiga, dor, estresse; 4–20) e dor (0–10)
- **Depois:** PSE da sessão (CR-10) × minutos = unidades arbitrárias
- **RSA:** Sdec% = [Σ tempos ÷ (n × melhor) − 1] × 100
- **Jogo:** registrar minutos em quadra e PSE

3,13%

Sdec% do exemplo: 39,60 s ÷ (6 × 6,40 s)

Fonte: (Brini et al., 2021; Glaister et al., 2008; Foster et al., 2001; Saw; Main; Gastin, 2016); formato do questionário: convenção do grupo



O semáforo ajusta a carga por dor, rendimento, sono, estresse e calor

	SINAL	CONDUTA
Verde	Dor ≤ 3/10, Sdec% ≤ 10%, PSE ≤ 7 e bem-estar ≥ 15 de 20	Segue o plano e aplica a progressão da semana
Amarelo	Dor 4–5/10, Sdec% de 10 a 12%, PSE = 8, bem-estar 12–14 ou CMJ 5–9% abaixo da média	Repete a carga anterior e corta 1 série; troca profundidade e COD reativo por planejado; Sdec% alto: +10 s de pausa
Amarelo	Sono ≤ 6 h, estresse alto, calor intenso ou PSE do jogo anterior ≥ 8	−1 série por bloco e RIR ≥ 3; calor: pausas extras e hidratação; pós-jogo: metade das séries de força
Vermelho	Dor ≥ 6/10, pontada, Sdec% > 12%, PSE 9–10, bem-estar ≤ 11, CMJ ≥ 10% abaixo, inchaço ou falseio	Encerra o bloco; sem salto, sprint e COD até avaliação; encaminha
Vermelho	Dor ou pressão no peito, síncope, palpitação ou falta de ar desproporcional	Para; emergência 192 se não melhorar em minutos; só volta com avaliação médica

Fonte: (Silbernagel et al., 2007; Thurlow et al., 2023; Saw; Main; Gastin, 2016; Craven et al., 2022; Racinais et al., 2015; Molina et al., 2025); limiares de dor, PSE, Sdec% e bem-estar: convenção do grupo

SÍNTESE

O preparatório constrói e o competitivo mantém; a dose é proposta prática, não prova

1. Treinar força, potência, sprints repetidos e COD, integrados ao treino de quadra

2. Estrutura 3 + 1 em ambos os mesociclos, com reteste ao fim

3. PSE da sessão, bem-estar e semáforo ajustam cada sessão

4. Limite: evidência indireta; doses e limiares são decisão prática, lidos só em resumos

Referências

BRINI, S. et al. Construct validity and reliability of a new basketball multidirectional reactive repeated sprint test. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 20, 10695, 2021. DOI: 10.3390/ijerph182010695.

CAO, S. et al. The effects of plyometric training on physical fitness and skill-related performance in female basketball players: a systematic review and meta-analysis. **Frontiers in Physiology**, v. 15, 1386788, 2024. DOI: 10.3389/fphys.2024.1386788.

CAO, S. et al. The effects of high-intensity interval training on basketball players: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Sports Science & Medicine**, v. 24, n. 1, p. 31-51, 2025. DOI: 10.52082/jssm.2025.31.

CHIANG, C.-Y. et al. Annual training load and jumping- and sprinting-characteristic changes during a periodized training plan in a Division I male championship basketball team. **International Journal of Sports Physiology and Performance**, v. 20, n. 12, p. 1732-1738, 2025. DOI: 10.1123/ijspp.2025-0167.

CRAVEN, J. et al. Effects of acute sleep loss on physical performance: a systematic and meta-analytical review. **Sports Medicine**, v. 52, n. 11, p. 2669-2690, 2022. DOI: 10.1007/s40279-022-01706-y.

FOSTER, C. et al. A new approach to monitoring exercise training. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 15, n. 1, p. 109-115, 2001. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11708692/. Acesso em: 11 nov. 2026.

GLAISTER, M. et al. The reliability and validity of fatigue measures during multiple-sprint work: an issue revisited. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 22, n. 5, p. 1597-1601, 2008. DOI: 10.1519/JSC.0b013e318181ab80.

KAMBITTA VALAPPIL, I. N. et al. The effects of complex training on performance variables in basketball players: a systematic review and meta-analysis. **Frontiers in Sports and Active Living**, v. 7, 1669334, 2025. DOI: 10.3389/fspor.2025.1669334.

KANG, J. et al. Effects of concurrent strength and HIIT-based endurance training on physical fitness in trained team sports players: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 22, 14800, 2022. DOI: 10.3390/ijerph192214800.

LIU, J. et al. Standalone plyometric training in basketball players: a meta-analytic comparison of countermovement jump, squat jump, and sprint performance enhancements. **Frontiers in Physiology**, v. 17, 1747487, 2026. DOI: 10.3389/fphys.2026.1747487.

MANZI, V. et al. Profile of weekly training load in elite male professional basketball players. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 24, n. 5, p. 1399-1406, 2010. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181d7552a.

MOLINA, R. et al. Wellness and session rating of perceived exertion in professional basketball players within different weekly contexts. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 39, n. 4, p. e546-e551, 2025. DOI: 10.1519/JSC.0000000000005023.

PETWAY, A. J. et al. Training load and match-play demands in basketball based on competition level: a systematic review. **PLoS ONE**, v. 15, n. 3, e0229212, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0229212.

RACINAIS, S. et al. Consensus recommendations on training and competing in the heat. **British Journal of Sports Medicine**, v. 49, n. 18, p. 1164-1173, 2015. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094915.

SAW, A.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. **British Journal of Sports Medicine**, v. 50, n. 5, p. 281-291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

SILBERNAGEL, K. G. et al. Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 35, n. 6, p. 897-906, 2007. DOI: 10.1177/0363546506298279.

STOJANOVIĆ, E. et al. The activity demands and physiological responses encountered during basketball match-play: a systematic review. **Sports Medicine**, v. 48, n. 1, p. 111-135, 2018. DOI: 10.1007/s40279-017-0794-z.

THURLOW, F. et al. The acute demands of repeated-sprint training on physiological, neuromuscular, perceptual and performance outcomes in team sport athletes: a systematic review and meta-analysis. **Sports Medicine**, v. 53, n. 8, p. 1609-1640, 2023. DOI: 10.1007/s40279-023-01853-w.

THURLOW, F. et al. The effects of repeated-sprint training on physical fitness and physiological adaptation in athletes: a systematic review and meta-analysis. **Sports Medicine**, v. 54, n. 4, p. 953-974, 2024. DOI: 10.1007/s40279-023-01959-1.

VAN DYK, N.; BEHAN, F. P.; WHITELEY, R. Including the Nordic hamstring exercise in injury prevention programmes halves the rate of hamstring injuries: a systematic review and meta-analysis of 8459 athletes. **British Journal of Sports Medicine**, v. 53, n. 21, p. 1362-1370, 2019. DOI: 10.1136/bjsports-2018-100045.

ZHANG, M. et al. Effects of velocity-based versus percentage-based resistance training on explosive neuromuscular adaptations and anaerobic power in sport-college female basketball players. **Healthcare**, v. 11, n. 4, 623, 2023. DOI: 10.3390/healthcare11040623.

ZHANG, S. et al. Effects of player characteristics and periodization strategies on external and internal loads, wellness, and recovery in collegiate male basketball players. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 40, n. 5, p. e472-e478, 2026a. DOI: 10.1519/JSC.0000000000005372.

ZHANG, Z. et al. The effects of small-sided games on physical fitness in basketball players: a systematic review and meta-analysis. **BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation**, v. 17, n. 1, 142, 2025. DOI: 10.1186/s13102-025-01184-5.

ZHANG, Z. et al. Unilateral versus bilateral resistance training for explosive jump performance, linear sprint speed, and change-of-direction ability in male basketball players: a systematic review and meta-analysis. **Frontiers in Physiology**, v. 17, 1798477, 2026b. DOI: 10.3389/fphys.2026.1798477.